

Фасады НВФ — сборка №19 (09.09): новая команда ATTILE — мелкоштучная плитка по образцу

Герман, по твоему заданию 09.09 (бетонная плитка 290×82, руст 7 мм, шахматный порядок со сдвигом рядов на полплиты, раскраска по типовой схеме 6×10) в модуле AClad появилась третья команда — ATTILE. Твои ответы на вопросы В1-В3 уже внедрены: отсчёт от габарита участка («как в расчёте GPT»), смежные стены — одна плоскость с общей сеткой, полосы тоньше порога поглощаются рустами. По твоему вопросу про раскрой и отходы счёт подрезки переделан: заготовки под куски считаются раскроем из целых плиток с пропилом, отходы — отдельной строкой. Ниже — установка, как подготовить образец, диалог команды и что проверить.

1. Установка

Закрой AutoCAD.

Если у тебя стоит сборка №18 (07.08) — достаточно заменить одну папку AClad.bundle. Если старее — обнови все три фасадных архива разом (меню «Фасады» общее). Ссылки — каждая отдельной строкой, копируй целиком:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

Открой %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (вставь путь в адресную строку проводника), удали старую папку AClad.bundle и распакуй новую НА ЕЁ МЕСТО (заменить целиком, не «поверх»).

Запусти AutoCAD. Контроль: строка «AClad загружен (сборка DLL от 09.09.2026 ...)» — дата должна быть 09.09 или новее. Дату указывай в замечаниях.

Команды AClad: ATCLAD, ATCLADDIM и новая ATTILE. Кнопки на панели «Фасады» у ATTILE пока нет — набирается с клавиатуры.

Запасная ссылка на ровно эту сборку (если latest вдруг перезапишется, пока ты тестируешь):

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-92/AClad.bundle.zip>

2. Как нарисовать образец раскраски (главное условие)

ATTILE не спрашивает схему цветов текстом — она читает её с нарисованного ОБРАЗЦА, как ты и присылал: кусок раскладки с крашеными плитками. Требования к образцу:

Плитки — замкнутые полилинии или штриховки, каждая плитка отдельным объектом (не блоки), реальный размер (290×82) и реальные русты (7 мм): модуль сетки 297×89. Ряды со сдвигом на полплиты — как в проекте.

Тип плитки = слой объекта, цвет типа = цвет слоя. Заведи слои по типам (например T1...T6) со своими цветами и положи плитки образца на эти слои. Имя слоя станет именем типа в чертеже и ведомости: слои раскладки будут «Плитка_T1» и т.д.

Образец — полный прямоугольник раппорта: во всех рядах одинаковое число плиток (типовая схема 6×10 = 60 плиток). Если в каком-то ряду плиток больше или меньше, команда откажет с текстом «в рядах образца разное число плиток».

Весь выбранный образец считается одним раппортом и повторяется по обеим осям (по горизонтали и по вертикали). Сдвиг рядов берётся с образца автоматически.

Где нарисован образец — не важно (хоть на свободном месте листа): в раскладку идут только его рисунок цветов, сдвиг рядов и размер плитки; положение образца на

чертеже роли не играет.

3. Диалог команды ATTILE

Выбери ОБРАЗЕЦ (рамкой; в выборку попадут только полилинии и штриховки). Команда ответит: «Образец: 60 плиток, типов 6 (размер плитки $\approx 290 \times 82$ мм)» — проверь эти числа.

Ширина и высота плитки — по умолчанию сняты с образца (290 и 82), Enter.

Руст вертикальный (шов между плитками в ряду) — 7; руст горизонтальный (между рядами) — по умолчанию равен вертикальному, Enter.

Порог полосы, поглощаемой рустом — 10 мм (по твоему ответу B3: кусок тоньше порога не кладётся, «уходит в русты»; в чертёж не рисуется, в счёт не входит, но число и площадь таких полосок показываются в сводке).

Пропил при раскрое подрезки — 3 мм (наше допущение для бетонной плитки, см. вопросы в конце).

Отсчёт раскладки от: Габарит / Стена / Точка. По умолчанию Габарит (твой ответ B1): правый нижний угол габарита участка, раскладка справа налево и снизу вверх. «Стена» — правый нижний угол основной стены участка (целые садятся на стену, подрезка уходит на выступы и откосы). «Точка» — одна общая точка для всех участков: горизонтальные русты всех стен совпадают.

Смежные контуры считать одной плоскостью? По умолчанию Да (твой ответ B2: стены Б4–Б7 не независимы): участки, касающиеся по ребру, объединяются в одну зону с общей сеткой, плитка через стык — целая. «Нет» — каждый участок со своим датумом.

Выбери ЗОНЫ облицовки — штриховки/марки ATFZONE (как в ATCLAD) и/или замкнутые полилинии; полилиния внутри полилинии = проём. Можно выбрать сразу все стены фасада.

4. Что появится в чертеже и в командной строке

Целые плитки — блоки «Плитка_<тип>» на слоях «Плитка_<тип>» (цвет слоя — из образца). Блоки — чтобы ATSPEC считал их по типам как обычные блоки.

Подрезка — контур куска с заливкой на слое «Плитка_<тип>_ПОДРЕЗКА». У углов окон кусок Г-образный — одним контуром.

Полоски тоньше порога в чертёж НЕ рисуются (они «в рустах»).

На объекты зоны ставится метка ATTILE с параметрами. Повторный запуск ATTILE на тех же зонах удаляет прежние плитки и рисует заново — регенерация, как у ATCLAD.

Сводка: «целых N, кусков подрезки M; полосок поглощено рустами K», затем главная строка — «ПЛИТОК ВСЕГО (целые + заготовки после раскроя) ... (по площади минимум ...); отходы раскроя ... %», затем счёт по каждому типу. Запас на бой/брак в этих числах нет — его нужно добавить отдельно (см. вопрос 1 ниже).

Спецификация — командой ATSPEC по слоям «Плитка_*» (целые плитки по типам). Заготовки на подрезку и отходы — из сводки в командной строке.

Как считается раскрой (по твоему вопросу «делался ли раскрой»)

Раньше каждый кусок подрезки считался отдельной плиткой — это давало примерно +10 % к твоему расчёту. Теперь куски по каждому участку и типу укладываются в целые плитки с пропилом: куски полной высоты — по ширине (несколько из одной плитки), куски полной ширины — по высоте; кусок, резанный в обоих направлениях, — как кусок полной высоты (второй рез не переиспользуем); Г-образные — плитка на кусок. Отходы = площадь заготовок минус площадь кусков. Итог сводки — минимум по раскрою; рядом для

контроля — минимум по площади.

5. Сверка на твоём объекте (290×82)

Движок прогнан на твоём фасаде (20 участков, 3 717 м² по контурам, нетто плитки 3 344 м²) с правилами из твоих ответов. Итог: целых 118 627, кусков подрезки 41 342, полосок поглощено рустами 1 952 (порог 10 мм), заготовок на подрезку по раскрою 25 176, ПЛИТОК ВСЕГО 143 803 (минимум по площади 140 639), отходы раскроя 2,2 % (75 м²). Для сравнения: прежний счёт «плитка на кусок» — 158 230, расчёт GPT — 162 036.

С расчётом GPT по твоим же правилам сошлось до штуки в 14 участках из 17. Три расхождения — дефекты того расчёта: в объединённой Б4 у них осталась щель 0,056 мм между стенами, и она резала каждую плитку через шов (у нас +1 520 целых); на «ножках» ТЗ/Т5 микроскос рёбер давал им микронные куски вместо целых. Это и есть смысл вопроса «одна плоскость?» — при «Да» стык стен сводится к общей линии, и плитка через шов целая.

6. Открытые вопросы к тебе

Запас на бой, брак и пересортицу — какой процент к «плиток всего» закладывать? Сделаем параметром команды и отдельной строкой сводки.

Пропил при резке бетонной плитки — 3 мм верно, или другое значение?

Граница раппорта. Сейчас весь выбранный образец — один раппорт. Если типовая схема крупнее 6×10 или у неё другой период по высоте — где повторение? Достаточно нарисовать образец ровно одного периода.

Твой DWG ручной раскладки одного-двух участков — положим рядом с ATTILE и сверим плитку к плитке, как делали с кассетами и подсистемой.

7. Быстрая проверка (10 минут)

Образец 6×10 на слоях типов → ATTILE на одном участке с окном: целые — блоками по цветам образца, шахматка со сдвигом рядов; у окна подрезка контурами с заливкой, у углов окна — Г-образные куски; отсчёт от правого нижнего угла габарита.

Прямоугольник 6×10 плиток у самого датума должен повторять образец один в один (порядок цветов и сдвиг рядов).

Две смежные стены (стык по ребру): при «Да» — общая сетка, плитка через стык целая; при «Нет» — у каждой свой отсчёт.

Сводка: «полосок поглощено» — сколько ушло в русты; «ПЛИТОК ВСЕГО» и «по площади минимум» — второе всегда не больше первого.

Повторный ATTILE на том же участке — прежние плитки удалены, новые нарисованы (в сводке «прежних удалено ...»).

ATSPEC по слоям «Плитка_*» — количества по типам совпадают со сводкой команды.

Если появится «Движок отказал: ...» или «ATTILE: внутренняя ошибка ...» — пришли текст из командной строки целиком и скрин участка с образцом.